



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يمثل الجدول التالي تطور النسبة المئوية لنتائج شهادة البكالوريا في ثانوية ما، من سنة 2011 إلى سنة 2017.

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
النسبة المئوية $y_i\%$	44,78	49,79	51,36	56,07	58,84	62,45	75,01

(1) مثل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد (نأخذ 1cm لكل سنة على محور الفواصل و 1cm لكل 5% على محور الترتيب).

(2) احسب $(\bar{X}; \bar{Y})$ إحداثي G ، النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$.

(3) لتكن $y = ax + b$ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; y_i)$.

بين أن $a = 4,41$ (تدور النتيجة إلى 10^{-2})، ثم احسب قيمة b .

(4) باستعمال التعديل الخطي السابق، ابتداء من أي سنة تتجاوز نسبة النجاح 80% ؟

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجريت دراسة إحصائية على قسم نهائي تسيير واقتصاد حول ممارسة التلاميذ لرياضة ما، فكانت النتائج كما يلي:

70% من التلاميذ إناث، منهم 50% لا يمارسون هذه الرياضة.

90% من التلاميذ الذكور يمارسون هذه الرياضة.

نختار عشوائيا تلميذا من هذا القسم ونعتبر الحوادث التالية:

G : التلميذ المختار ذكر.

F : التلميذ المختار أنثى.

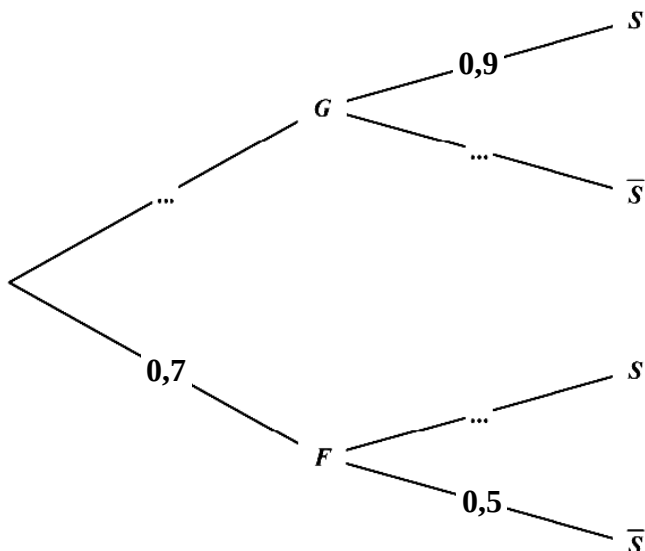
S : التلميذ المختار يمارس هذه الرياضة.

(1) انقل الشجرة المقابلة ثم أكملها.

(2) احسب الاحتمالات الآتية:

$P_S(G)$ و $P_{\bar{S}}(F)$ ، $P(G \cap \bar{S})$ ، $P(S)$

(3) هل الحادثتان G و $\bar{S}$ مستقلتان ؟ برّر إجابتك.



التمرين الثالث: (04 نقاط)

(I) لتكن المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) المعرفتان كما يلي :

$$u_0 = 50 \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n : u_{n+1} = 0,7u_n + 6 \text{ و } v_n = u_n - 20$$

(1) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 0,7 يطلب تعيين حدّها الأول v_0 ، وكتابة عبارة v_n بدلالة n .

(2) أ. اكتب بدلالة n عبارة الحد العام u_n .

ب. عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(II) تملك جريدة يومية 5000 مشترك في سنة 2016. بعد كل سنة تفقد 30% من المشتركين وتكتسب 600 مشترك جديد.

نعتبر المئة هي الوحدة: ونرمز بـ u_n لعدد المشتركين في سنة $2016 + n$ أي $u_0 = 50$

(1) ما هو عدد المشتركين في سنة 2017؟ ثم في سنة 2018 ؟

(2) أ. برّر العبارة $u_{n+1} = 0,7u_n + 6$.

ب. ابتداء من أي سنة يصبح عدد المشتركين أقل من 2400 مشترك؟

التمرين الرابع: (08 نقاط)

لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2; 8[$ بـ : $f(x) = \ln(x+2) + \ln(-x+8) - \ln 16$ وليكن (C_f) منحنى الدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
نأخذ الوحدة البيانية : $2cm$.

(1) احسب نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة التعريف $]-2; 8[$ و فسّر النتيجة ببيانها.

(2) تحقّق أنّه من أجل كل x من $]-2; 8[$: $f'(x) = \frac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$. $(f'$ مشتقة الدالة f).

(3) ادرس إشارة $f'(x)$ على المجال $]-2; 8[$ وشكّل جدول تغيّرات الدالة f .

(4) عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.

(5) بيّن أنّه من أجل كل x من المجال $]-2; 8[$: $(6-x)$ ينتمي إلى $]-2; 8[$ و $f(6-x) = f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة ببيانها.

(6) ارسم المنحنى (C_f) .

(7) لتكن الدالة العددية F المعرفة على المجال $]-2; 8[$ بـ :

$$F(x) = (x+2)\ln(x+2) + (x-8)\ln(-x+8) - 2x - x \ln 16$$

بيّن أنّ F دالة أصلية لـ f على المجال $]-2; 8[$.

(8) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) و المستقيمت التي معادلاتها :

$$y=0, \quad x=0 \text{ و } x=4$$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

الجدول التالي يمثل تطوّر عدد المتقاعدين من سنة 2009 إلى سنة 2014 بالجزائر. (الديوان الوطني للإحصائيات).

السنة	2009	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
عدد المتقاعدين y_i (بالملايين)	2,17	2,19	2,32	2,48	2,63	2,77

- 1) مثلّ سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ كوحدة بيانية: 2 cm لكل سنة على محور الفواصل و 2 cm لكل مليون متقاعد على محور الترتيب).
- 2) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علّمها.
- 3) اكتب معادلة مستقيم الانحدار بالمرتبعات الدنيا.
- 4) نفرض أن تطوّر عدد المتقاعدين يبقى على هذه الوتيرة في السنوات الموالية.
أ. قدر عدد المتقاعدين في الجزائر في سنة 2020.
ب. ابتداء من أيّ سنة يتعدّى عدد المتقاعدين في الجزائر 4 ملايين متقاعد.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

تضمّ مؤسسة إنتاجية موظفين من الجنسين

رجالا يرمز لهم بـ H و نساء يرمز لهن بـ F .

منهم الإداريون A ، المهندسون I و العمال T .

موزعين حسب الجدول المقابل:

	الإداريون A	المهندسون I	العمال T
الرجال	12%	13%	27%
النساء	16%	12%	20%

يخضع الموظفون لفحص طبي دوري. نختار عشوائيا موظفا.

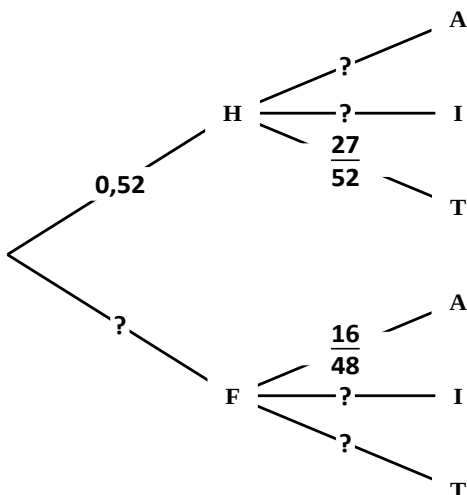
1) أ. بيّن أنّ احتمال أن يكون الموظف رجلا هو $P(H) = 0,52$

ب. انقل ثم أتمم الشجرة.

2) احسب $P(H \cap T)$ و $P(F \cap I)$.

3) ما احتمال أن يكون الموظف مهندسا؟

4) ما احتمال أن يكون الموظف رجلا علما أنّه إداري؟



التمرين الثالث: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة كما يلي: $u_0 = -1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $2u_{n+1} = u_n + 6$

(1) أ. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 6$.

ب. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) و استنتج أنها متقاربة.

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n - 6$

أ. بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب حساب حدّها الأول v_0 .

ب. اكتب v_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) احسب بدلالة n ما يلي: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ و $P_n = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + (1-x)e^{-x+1}$.

ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم بين أنه من أجل كل x من $[0; +\infty[$: $g(x) > 0$ (لا يطلب حساب النهايات)

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + xe^{-x+1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. ثم بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب للمنحنى (C_f).

ب. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

(2) بين أنه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$: $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول التغيرات للدالة f .

(3) بين أن المعادلة $f(x) = 4$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $3,75 < \alpha < 3,77$.

(4) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ثم ارسم (T)، (Δ) و (C_f).

(5) نعتبر الدالة العددية F المعرفة على $[0; +\infty[$ كما يلي: $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - (x+1)e^{-x+1}$.

أ. بين أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[0; +\infty[$.

ب. أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\int_1^4 f(x)dx$ ، ثم أعط تفسيراً هندسياً لهذا العدد.

(6) تنمذج الكلفة الهامشية C_m لإنتاج كمية q (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0 \leq q \leq 7$ بالدالة f المعرفة

سابقاً أي: $C_m(q) = f(q)$ حيث: $q \in [0; 7]$. (الكلفة الهامشية مقدرة بملايين الدينانير)

أ. ما هي كمية المنتج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

ب. نذكر أن دالة الكلفة الإجمالية C_T هي دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية. احسب القيمة المتوسطة للكلفة

الإجمالية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 وحدة و 4000 وحدة.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
		التمرين الأول : (04 نقاط)
1.25	1.25	(1) تمثيل سحابة النقط $M(x_i; y_i)$
1.25	1.25	(2) إحداثيي النقطة المتوسطة G : (4;56.90)
1.25	01	(3) بيان أن: $a = 4.41$
0.25	0.25	استنتاج قيمة b : $b = 39.26$
	0.25	(4) السنة التي تتجاوز فيها نسبة النجاح 80% هي: 2020
		التمرين الثاني : (04 نقاط)
1.5	0.5×3	(1) إكمال الشجرة:
	0.75×2	(2) حساب الاحتمالات: $P(s) = 0.62$ ، $P(G \cap \bar{S}) = 0.03$
02.25	0.5	 $P_{\bar{S}}(F) = \frac{35}{38} \approx 0.92$
0.25	0.25	 $P_S(G) = \frac{27}{62} \approx 0.44$
	0.25	(3) الحادثتان G و $\bar{S}$ غير مستقلتين لأن: $P(G \cap \bar{S}) \neq P(G) \times P(\bar{S})$
		التمرين الثالث : (04 نقاط)
1.5	0.5	(I)
	0.5	(1) إثبات أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $q = 0.7$
	0.5	و حدها الأول $V_0 = 30$
	0.5	و عبارة حدها العام $V_n = 30 \times (0.7)^n$.
0.75	0.25	(2) أ- $U_n = 30 \times (0.7)^n + 20$
	0.25	ب- اتجاه تغير (U_n) : $U_{n+1} - U_n = -9 \times (0.7)^n < 0$ متناقصة تماما .
	0.25	و حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 20$

01	0.5 0.5	(II) 1) عدد المشتركين في سنة 2017 هو 4100 لأن : $U_1 = 50 - 0.3 \times 50 + 6 = 41$ و عدد المشتركين في سنة 2018 هو 3470 لأن $U_2 = 41 - 0.3 \times 41 + 6 = 34.7$
0.75	0.5 0.25	(2) أ- U_{n+1} هو عدد المشتركين في سنة $2016 + (n+1)$ و U_n هو عدد المشتركين في سنة $2016 + n$ فإن $U_{n+1} = U_n - 0.3 \times U_n + 6 = 0.7 \times U_n + 6$ ب - عدد المشتركين أقل من 2400 أي $U_n = 30 \times (0.7)^n + 20 < 24$ أي $(0.7)^n < \frac{2}{15}$ أي $n > \frac{\ln\left(\frac{2}{15}\right)}{\ln(0.7)}$ إذن $n = 6$ أي سنة 2022
2.5	0.75×2 1	<u>التمرين الرابع: (08 نقاط)</u> (1) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = -\infty$ - المستقيمان اللذان معادلتهما : $x = -2$ و $x = 8$ على الترتيب هما مستقيمان مقاربان عموديان.
1	0.5×2	(2) إثبات أن من أجل كل x من $]-2; 8[$ ، $f'(x) = \frac{-2x + 6}{(x + 2)(-x + 8)}$
1.75	0.5×2 0.75	(3) إشارة $f'(x)$: - جدول التغيرات
0.75	0.75	(4) $f(0) = 0$ إذن $(C_f) \cap (y'y) = \{O(0;0)\}$ $f(x) = 0$ معناه $x = 0$ أو $x = 6$ و منه $(C_f) \cap (x'x) = \{O(0;0); A(6;0)\}$
0.5	0.25 0.25	(5) من أجل كل x من $]-2; 8[$ فإن $(6-x) \in]-2; 8[$ $f(6-x) = \ln(6-x+2) + \ln(x-6+8) - \ln 16$ $f(6-x) = f(x)$ و منه المستقيم ذو المعادلة $x = 3$ هو محور تناظر للمنحني (C_f)
0.5	0.5	(6) إنشاء المنحني (C_f)

0.5	0.5	(7) من أجل كل x من $]-2;8[$ ، $F'(x) = f(x)$ ، إذن F هي دالة أصلية للدالة f على المجال $]-2;8[$.
0.5	0.5	(8) $A = \int_0^4 f(x) dx \times (2 \times 2 \text{ cm}^2) = [F(x)]_0^4 \times (2 \times 2 \text{ cm}^2)$ و منه $A = 4[6 \ln 6 - 2 \ln 2 - 8] \text{ cm}^2$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات/ الشعبة: تسيير واقتصاد/ بكالوريا: 2018

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
01	1	(1) تمثيل السحابة
01	0.5 0.5	و $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5 \quad (2)$ $\bar{y} = \frac{2.17+2.19+2.32+2.48+2.63+2.77}{6} = 2.43$ ثم تعليم النقطة المتوسطة $G(3.5; 2.43)$ تقبل النتائج القريبة جدا من هذه النتائج .
01	0.5×2	و (3) مستقيم الانحدار بمربعات الدنيا هو $y = 0.128x + 1.982$ لأن : $a = \frac{\sum_1^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_1^6 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{2.24}{17.5} \approx 0.128$ $b = \bar{y} - a\bar{x} = 2.43 - 0.128 \times 3.5 = 1.982$ تقبل النتائج القريبة جدا من هذه النتائج .
01	0.5 0.5	هو (4) - سنة 2020 تقابلها الرتبة $x_i = 12$ منه عدد المتقاعدين $y = 0.128 \times 12 + 1.982$ منه 3.518 مليون متقاعد في سنة 2020 . ب- $0.128x + 1.982 > 4$ منه $x = 16$ اي سنة 2024
التمرين الثاني (04 نقاط)		
01	0.25 0.75	(1) أ - $P(H) = 0.12 + 0.13 + 0.27 = 0.52$ ب- إتمام الشجرة : $P_H(A) = \frac{3}{13} \quad , \quad P(F) = 0.16 + 0.12 + 0.20 = 0.48$ $P_H(I) = \frac{1}{4}$ و $P_H(T) = \frac{27}{52}$ و $P_F(I) = \frac{1}{4}$ ، $P_F(A) = \frac{1}{3}$ و $P_F(T) = \frac{5}{12}$
01	0.5×2	(2) $P(F \cap I) = 0.48 \times \frac{1}{4} = 0.12$ ، $P(H \cap T) = 0.52 \times \frac{27}{52} = 0.27$

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات/ الشعبة: تسيير واقتصاد/ بكالوريا: 2018

01	1	$P(I) = P(I \cap H) + P(I \cap F) = 0.52 \times \frac{1}{4} + 0.48 \times \frac{1}{4} = 0.25$ (3)
01	1	$P_A(H) = \frac{P(H \cap A)}{P(A)} = \frac{0.52 \times \frac{3}{13}}{0.52 \times \frac{3}{13} + 0.48 \times \frac{1}{3}} = \frac{3}{7} \approx 0.43$ (4)
1.5	1 0.25 0.25	التمرين الثالث : (04 نقاط) (1) أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n < 6$ ب) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) استنتاج أن (u_n) متقاربة
1.5	0.5 0.25 0.5 0.25	(2) أ) بيان أن (v_n) متتالية هندسية : $v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$ $v_0 = -7$ ب) كتابة v_n بدلالة n : $v_n = -7 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$
01	0.75 0.25	(3) حساب P_n و S_n : $S_n = 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 6n - 8$ $P_n = (-7)^{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$
التمرين الرابع (08 نقاط)		
0.75	0.25 0.25 0.25	(I) (1) من أجل $x \in [0; +\infty[$ فإن $g'(x) = (x-2)e^{-x+1}$: - لدينا من أجل $x \in [0; 2]$ فإن g دالة متناقصة تماما. من أجل $x \in [2; +\infty[$ فإن g دالة متزايدة تماما. - بما أن $g(2) = 1 - \frac{1}{e} > 0$ قيمة حدية صغرى للدالة g إذن $g(x) > 0$

2	0.5 0.5×2 0.5	(II) 1 أ- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ إذن المستقيم (Δ) مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ ب- $f(x) - x = xe^{-x+1}$ إذن من أجل $x \in [0; +\infty[$ فإن (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ)
01	0.5 0.5	(2) تبين أن من أجل $x \in [0; +\infty[$: $f'(x) = g(x)$ جدول التغيرات
0.75	0.75	3 f دالة مستمرة و رتيبة على المجال $[3.75; 3.77]$ و $f(3.75) \approx 3.98$ و $f(3.77) \approx 4.01$ ،
1.75	1 0.25×3	4 معادلة المماس $(T): y = x + 1$ رسم المماس ، المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)
1	0.25 0.5 0.25	5 أ- إثبات أن الدالة F دالة أصلية للدالة f على المجال $[0; +\infty[$ ب- $\int_1^4 f(x)dx = [F(x)]_1^4 = \frac{19}{2} - 5e^{-3}$ تفسير الهندسي للعدد $\int_1^4 f(x)dx$ هو مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيمتين التي معادلاتها : $x = 1, x = 4$ و $y = 0$
0.75	0.5 0.25	6 أ- لدينا $f(x) < 4$ معناه $x \in [0; \alpha[$ إذن $C_m(q) < 4$ معناه $q \in [0; \alpha[$ ب- القيمة المتوسطة للكلفة الإجمالية ما بين 1 وحدة و 4 وحدات . $\mu = \frac{1}{4-1} \int_1^4 f(x)dx = \frac{19}{6} - \frac{5e^{-3}}{3}$